



**Servicio Nacional De Aprendizaje**

---

**Matriz de trazabilidad**

# **EduMultiPro**

Que para obtener el título de:

**Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software**

Presenta:

**-Johan Madrigal**

**-Alejandra Villazón**

**-Santiago Moralez**

**-Oscar Cruz**

Director:

**Instructor. Heiver Cuesta**

**Bogotá**

**Ficha-2925960**

**Noviembre 2025**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 2               |

## FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

|                |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO       | EduMultiPro                                                                                                                                        |
| DOCUMENTO      | Registro de defectos                                                                                                                               |
| VERSIÓN        | 1.0                                                                                                                                                |
| FECHA CREACIÓN | 27/11/2025                                                                                                                                         |
| FECHA CAMBIO   | 27/11/2025                                                                                                                                         |
| RESPONSABLES   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johan Madrigal</li> <li>- Alejandra Villazón</li> <li>- Santiago Morales</li> <li>- Oscar Cruz</li> </ul> |
| LÍDER          | - Johan Madrigal                                                                                                                                   |

## Hoja de Control

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| PROYECTO                | EduMultiPro                      |
| ENTREGABLE              | Registro de defectos             |
| AUTOR                   | Equipo de desarrollo EduMultiPro |
| APROBADO POR            | Isaura Suarez                    |
| NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS | 48                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 3               |

## Registro de cambios

| VERSIÓN | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.0     | Versión inicial  | - Oscar Cruz           | 27/11/2025       |
|         |                  |                        |                  |
|         |                  |                        |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 4               |

## Contenido

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ● Ficha de control de cambios .....        | 2  |
| ● Hoja de control .....                    | 2  |
| ● Registro de cambios .....                | 3  |
| ● Contenido .....                          | 3  |
| ● Introducción .....                       | 5  |
| ● Proceso de Gestión de Defectos .....     | 7  |
| ● Clasificación de Defectos .....          | 8  |
| ● Plantilla de Registro de Defectos .....  | 11 |
| ● Registro de Defectos Identificados ..... | 12 |
| ● Análisis Estadístico .....               | 43 |
| ● Lecciones Aprendidas .....               | 46 |
| ● Conclusiones y Recomendaciones .....     | 47 |
| ● Agradecimientos .....                    | 47 |
| Referencias .....                          | 47 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 5               |

## 1. Introducción

El presente documento constituye el **Registro Oficial de Defectos** del proyecto EduMultiPro, una plataforma educativa orientada a la gestión académica, comunicación y administración escolar.

Su objetivo principal es establecer un control detallado de los defectos identificados durante todo el ciclo de desarrollo, pruebas e integración, siguiendo las buenas prácticas del SENA y estándares de ingeniería de software.

Este documento permite mantener un proceso claro de calidad, proporcionando información verificable y trazable que facilita la mejora continua del sistema.

### 1.1 Propósito del documento

El propósito del Registro de Defectos es:

- Documentar todas las incidencias detectadas
- Facilitar el seguimiento de correcciones
- Proporcionar métricas de calidad
- Controlar tiempos y responsables
- Identificar áreas de riesgo
- Mejorar la toma de decisiones técnicas

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 6               |

- Crear una base para auditorías y mantenimiento
- Mantener trazabilidad con requisitos RF y RNF

## 1.2 Alcance

Este documento abarca:

- ✓ Defectos detectados en desarrollo
- ✓ Defectos en pruebas unitarias e integradas
- ✓ Defectos detectados en UAT (Pruebas de usuario)
- ✓ Defectos relacionados con todos los módulos del SRS

NO incluye:

- ✗ Peticiones de mejora
- ✗ Deseos del usuario
- ✗ Falencias del cliente o su infraestructura

## 1.3 Definiciones y acrónimos

- **Defecto:** Desviación entre resultado real y esperado
- **Bug:** Error funcional o técnico
- **RF:** Requisito Funcional
- **RNF:** Requisito No Funcional

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 7               |

- **SRS:** Especificación de Requerimientos
- **QA:** Control de Calidad
- **UAT:** Pruebas de Aceptación de Usuario

## 2. Proceso de Gestión de Defectos

### 2.1 Ciclo de vida del defecto

1. Nuevo
2. Asignado
3. En desarrollo
4. En corrección
5. Resuelto
6. En verificación
7. Cerrado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 8               |

- 8. Rechazado
- 9. Reabierto (si falla la prueba)

## 2.2 Roles y responsabilidades

**Reportador:** QA o usuario que detecta el defecto

**Líder técnico:** Evalúa, prioriza y asigna

**Desarrollador:** Soluciona el defecto

**QA:** Verifica solución, cierra o reabre

## 2.3 Flujo de trabajo

- 1. Identificación
- 2. Verificación según requisito
- 3. Registro en base de defectos
- 4. Clasificación por severidad
- 5. Priorización
- 6. Asignación
- 7. Corrección
- 8. Verificación



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 9               |

9. Cierre

10.Documentación final

### 3. Clasificación de Defectos

#### 3.1 Niveles de severidad

- **Crítica:** El sistema no funciona
- **Alta:** Módulo principal afectado
- **Media:** Problema moderado
- **Baja:** Error visual o detalle menor

#### 3.2 Estados de Defecto

Nuevo • Asignado • En proceso • Resuelto • En verificación • Cerrado •  
Reabierto • Rechazado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>EduMultiPro</b></p> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | pág. 10              |

### 3.3 Priorización

Basada en:

- Severidad
- Criticidad del módulo
- Frecuencia del defecto
- N° de usuarios afectados

## 4. Plantilla de Registro de Defectos

Incluye los siguientes campos:

- ID
- Fecha
- Módulo
- Severidad
- Prioridad
- Estado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 11              |

- Descripción
- Pasos
- Resultado esperado
- Resultado obtenido
- Requisito asociado
- Responsable
- Fechas de reporte, asignación, cierre
- Evidencias

## 5. Registro de Defectos Identificados

DEFECTO DEF-001

ID: DEF-001

Fecha de Reporte: 15/09/2024

Módulo Afectado: Inicio de Sesión (RF01)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 12              |

Severidad: Alta | Prioridad: Alta | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

El sistema permite iniciar sesión con el campo de contraseña vacío.

Pasos para Reproducir:

1. Acceder al login
2. Ingresar correo válido
3. Dejar contraseña vacía
4. Clic en "Iniciar Sesión"

Resultado Esperado: Validación y mensaje "La contraseña es obligatoria"

Resultado Obtenido: Error 500 del servidor, sin validación frontend

|                                                                                   |                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1>EduMultiPro</h1> <p>TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p>Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                          | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                          | pág. 13              |

Requisito Asociado: RF01 - Inicio de sesión

Reportado por: Johan Madrigal | Asignado a: Santiago Moralez

Fecha Resolución: 18/09/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Se agregó validación frontend de campos vacíos

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 19/09/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-002

ID: DEF-002

Fecha de Reporte: 20/09/2024

Módulo Afectado: Cambio de Contraseña (RF03)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 14              |

Severidad: Media | Prioridad: Media | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Mensajes de error poco descriptivos en recuperación de contraseña.

Pasos para Reproducir:

1. Ir a "¿Olvidaste tu contraseña?"
2. Ingresar correo inexistente
3. Observar mensaje genérico

Resultado Esperado: Mensaje específico indicando el problema

Resultado Obtenido: "Error al procesar la solicitud"

Requisito Asociado: RF03, RNF06

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | <b>Versión: 1.0</b>                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>Fecha:</b><br><b>25/11/2025</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>pág. 15</b>                     |

Reportado por: Alejandra Villazón | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 22/09/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Implementación de mensajes específicos según tipo de error

Verificado por: Santiago Moralez | Fecha: 23/09/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-003

ID: DEF-003

Fecha de Reporte: 25/09/2024

Módulo Afectado: Gestión de Usuarios (RF04)

Severidad: Crítica | Prioridad: Crítica | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 16              |

Pérdida de integridad al eliminar usuarios con aulas asignadas.

Pasos para Reproducir:

1. Eliminar docente con aulas asignadas
2. Las aulas quedan sin profesor (NULL)
3. Estudiantes pierden acceso a materiales

Resultado Esperado: Advertencia y restricción hasta reasignar aulas

Resultado Obtenido: Usuario eliminado, aulas huérfanas, pérdida de datos

Requisito Asociado: RF04, RF10, RNF15

Reportado por: Oscar Cruz | Asignado a: Santiago Moralez

Fecha Resolución: 27/09/2024 | Tiempo: 48 horas



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 17              |

Solución: Validación de dependencias + constraint BD + interfaz reasignación

Verificado por: Johan Madrigal | Fecha: 28/09/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-004

ID: DEF-004

Fecha de Reporte: 02/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Cursos (RF05)

Severidad: Baja | Prioridad: Baja | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Error ortográfico: "elimnar" en lugar de "eliminar"

Requisito Asociado: RF05, RNF06

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 18              |

Reportado por: Isaura Suárez | Asignado a: Alejandra Villazón

Fecha Resolución: 02/10/2024 | Tiempo: 2 horas

Solución: Corrección ortográfica en archivo de constantes

Verificado por: Johan Madrigal | Fecha: 02/10/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-005

ID: DEF-005

Fecha de Reporte: 05/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Usuarios (RF04)

Severidad: Alta | Prioridad: Alta | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 19              |

Sistema acepta correos inválidos: "test@com", "@gmail.com"

Pasos para Reproducir:

1. Crear usuario con correo "prueba@com"
2. Sistema lo acepta
3. Falla al enviar correos de recuperación

Resultado Esperado: Validación de formato RFC 5322

Resultado Obtenido: Correo inválido guardado en BD

Requisito Asociado: RF04, RNF04

Reportado por: Santiago Morales | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 07/10/2024 | Tiempo: 48 horas

|                                                                                   |                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1>EduMultiPro</h1> <p>TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p>Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                          | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                          | pág. 20              |

Solución: Validación regex frontend y backend

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 08/10/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-006

ID: DEF-006

Fecha de Reporte: 10/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Materias (RF06)

Severidad: Media | Prioridad: Media | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Formatos de fecha inconsistentes: lista (DD/MM/YYYY) vs detalle (YYYY-MM-DD)

Resultado Esperado: Formato único en todo el sistema

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 21              |

Resultado Obtenido: Formatos mezclados

Requisito Asociado: RF06, RNF05, RNF06

Reportado por: Oscar Cruz | Asignado a: Alejandra Villazón

Fecha Resolución: 12/10/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Utilidad centralizada de formato de fechas

Verificado por: Santiago Moralez | Fecha: 13/10/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-007

ID: DEF-007

Fecha de Reporte: 15/10/2024

Módulo Afectado: Interfaz General - Formularios

|                                                                                   |                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1>EduMultiPro</h1> <p>TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p>Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                          | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                          | pág. 22              |

Severidad: Baja | Prioridad: Baja | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Botones "Cancelar" sin efecto hover

Resultado Esperado: Cambio visual al pasar cursor

Resultado Obtenido: Sin feedback visual

Requisito Asociado: RNF05, RNF06

Reportado por: Alejandra Villazón | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 15/10/2024 | Tiempo: 4 horas

Solución: Estilos CSS hover agregados

Verificado por: Santiago Moralez | Fecha: 16/10/2024 | Estado: Cerrado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 23              |

DEFECTO DEF-008

ID: DEF-008

Fecha de Reporte: 18/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Usuarios (RF04)

Severidad: Crítica | Prioridad: Crítica | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Sistema permite usuarios duplicados con mismo correo electrónico

Pasos para Reproducir:

1. Crear usuario con correo "test@gmail.com"
2. Crear otro usuario con mismo correo

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 24              |

3. Ambos se crean exitosamente

4. Conflictos en login y recuperación de contraseña

Resultado Esperado: Validación de unicidad, error "Correo ya registrado"

Resultado Obtenido: Múltiples usuarios con mismo email, autenticación impredecible

Requisito Asociado: RF04, RF01, RNF04

Reportado por: Johan Madrigal | Asignado a: Santiago Moralez

Fecha Resolución: 20/10/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Constraint UNIQUE en BD + validación en servicio + script limpieza

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 21/10/2024 | Estado: Cerrado



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 25              |

DEFECTO DEF-009

ID: DEF-009

Fecha de Reporte: 22/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Comentarios (RF17)

Severidad: Media | Prioridad: Media | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Comentarios sin orden cronológico, aparecen aleatoriamente

Resultado Esperado: Orden cronológico consistente

Resultado Obtenido: Orden aleatorio en cada recarga

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 26              |

Requisito Asociado: RF17, RNF06

Reportado por: Oscar Cruz | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 24/10/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Agregado ORDER BY fecha\_creacion ASC en queries

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 25/10/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-010

ID: DEF-010

Fecha de Reporte: 26/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Aulas (RF10), Tareas (RF12)

Severidad: Alta | Prioridad: Alta | Estado: Cerrado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 27              |

Descripción del Defecto:

Estudiantes acceden a tareas de aulas ajenas mediante URL directa (IDOR)

Pasos para Reproducir:

1. Copiar URL de tarea: /aula/5/tarea/23
2. Iniciar sesión como estudiante de otra aula
3. Pegar URL
4. Acceso completo a tarea ajena

Resultado Esperado: Error 403 - Acceso denegado

Resultado Obtenido: Acceso total a información privada

Requisito Asociado: RF10, RF12, RNF04

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 28              |

Reportado por: Santiago Moralez | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 28/10/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Middleware de autorización + verificación pertenencia aula + auditoría rutas

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 29/10/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-011

ID: DEF-011

Fecha de Reporte: 30/10/2024

Módulo Afectado: Gestión de Horarios (RF09)

Severidad: Media | Prioridad: Media | Estado: Cerrado

|                                                                                   |                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1>EduMultiPro</h1> <p>TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p>Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                          | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                          | pág. 29              |

Descripción del Defecto:

Horarios ilegibles en móviles (< 768px), contenido cortado

Resultado Esperado: Diseño responsive adaptativo

Resultado Obtenido: Texto cortado, sin scroll, ilegible

Requisito Asociado: RF09, RNF10, RNF05

Reportado por: Alejandra Villazón | Asignado a: Santiago Morales

Fecha Resolución: 01/11/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Media queries + scroll horizontal + vista lista alternativa

Verificado por: Oscar Cruz | Fecha: 02/11/2024 | Estado: Cerrado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 30              |

## DEFECTO DEF-012

ID: DEF-012

Fecha de Reporte: 03/11/2024

Módulo Afectado: Gestión de Materias (RF06)

Severidad: Alta | Prioridad: Alta | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Botón "Modificar" no responde, funcionalidad bloqueada

Pasos para Reproducir:

1. Ir a lista de materias

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | <b>Versión: 1.0</b>                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>Fecha:</b><br><b>25/11/2025</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>pág. 31</b>                     |

2. Clic en "Modificar"

3. No abre formulario de edición

Resultado Esperado: Abrir modal de edición con datos pre-llenados

Resultado Obtenido: Sin respuesta, sin errores en consola

Requisito Asociado: RF06 - Criterio #5

Reportado por: Johan Madrigal | Asignado a: Santiago Moralez

Fecha Resolución: 05/11/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Corrección event handler, reconciliación React keys

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 06/11/2024 | Estado: Cerrado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 32              |

DEFECTO DEF-013

ID: DEF-013

Fecha de Reporte: 07/11/2024

Módulo Afectado: Formularios Múltiples

Severidad: Baja | Prioridad: Baja | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Espaciado inconsistente entre campos en diferentes formularios

Resultado Esperado: Espaciado uniforme según guía de estilos



|                                                                                   |                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1>EduMultiPro</h1> <p>TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p>Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                          | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                          | pág. 33              |

Resultado Obtenido: Márgenes variables (10px, 15px, 20px)

Requisito Asociado: RNF05, RNF06

Reportado por: Oscar Cruz | Asignado a: Alejandra Villazón

Fecha Resolución: 08/11/2024 | Tiempo: 6 horas

Solución: Estandarización CSS variables, aplicación sistema de diseño

Verificado por: Johan Madrigal | Fecha: 09/11/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-01

ID: DEF-014

Fecha de Reporte: 10/11/2024

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>EduMultiPro</b></p> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | <b>Versión: 1.0</b>                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha:</b><br><b>25/11/2025</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>pág. 34</b>                     |

Módulo Afectado: Gestión de Noticias (RF19)

Severidad: Media | Prioridad: Media | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Noticias sin imagen muestran espacio en blanco grande

Pasos para Reproducir:

1. Crear noticia sin imagen opcional
2. Visualizar en lista de noticias
3. Espacio vacío de 300px

Resultado Esperado: Espacio colapsado o imagen placeholder

Resultado Obtenido: Espacio en blanco prominente

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 35              |

Requisito Asociado: RF19, RNF06

Reportado por: Santiago Moralez | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 12/11/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Imagen placeholder + ajuste dinámico layout

Verificado por: Alejandra Villazón | Fecha: 13/11/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-015

ID: DEF-015

Fecha de Reporte: 14/11/2024

Módulo Afectado: Gestión de Horarios (RF09)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 36              |

Severidad: Crítica | Prioridad: Crítica | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Fallo al cargar horarios en formato PDF mayores a 5MB

Pasos para Reproducir:

1. Subir horario PDF de 6MB
2. Sistema muestra "Cargando..."
3. Timeout después de 30 segundos
4. Horario no se guarda

Resultado Esperado: Validación de tamaño + mensaje claro + compresión automática

Resultado Obtenido: Timeout silencioso, sin mensaje de error

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | <b>Versión: 1.0</b>                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>Fecha:</b><br><b>25/11/2025</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>pág. 37</b>                     |

Requisito Asociado: RF09, RNF02, RNF15

Reportado por: Alejandra Villazón | Asignado a: Santiago Morales

Fecha Resolución: 16/11/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Validación 5MB + compresión server-side + feedback progreso

Verificado por: Johan Madrigal | Fecha: 17/11/2024 | Estado: Cerrado

DEFECTO DEF-016

ID: DEF-016

Fecha de Reporte: 18/11/2024

Módulo Afectado: Gestión de Comentarios (RF17)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 38              |

Severidad: Baja | Prioridad: Baja | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Falta icono visual en sección de comentarios

Resultado Esperado: Icono de comentario (💬) junto al título

Resultado Obtenido: Solo texto sin icono

Requisito Asociado: RF17, RNF06

Reportado por: Johan Madrigal | Asignado a: Alejandra Villazón

Fecha Resolución: 18/11/2024 | Tiempo: 3 horas

Solución: Agregado icono de lucide-react

Verificado por: Santiago Moralez | Fecha: 19/11/2024 | Estado: Cerrado

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 39              |

DEFECTO DEF-017

ID: DEF-017

Fecha de Reporte: 20/11/2024

Módulo Afectado: Gestión de Reportes (RF20)

Severidad: Alta | Prioridad: Alta | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Reportes muestran datos desactualizados, no reflejan cambios recientes

Pasos para Reproducir:

1. Crear 3 usuarios nuevos

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | <b>Versión: 1.0</b>                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>Fecha:</b><br><b>25/11/2025</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>pág. 40</b>                     |

2. Ir inmediatamente a Reportes

3. Contador sigue mostrando número anterior

Resultado Esperado: Datos en tiempo real o cache máximo 5 minutos

Resultado Obtenido: Datos de hace 24 horas

Requisito Asociado: RF20, RNF02

Reportado por: Oscar Cruz | Asignado a: Johan Madrigal

Fecha Resolución: 22/11/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Eliminación cache antiguo + queries directas sin cache

Verificado por: Santiago Moralez | Fecha: 23/11/2024 | Estado: Cerrado



|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | <b>Versión: 1.0</b>                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>Fecha:</b><br><b>25/11/2025</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | <b>pág. 41</b>                     |

DEFECTO DEF-018

ID: DEF-018

Fecha de Reporte: 24/11/2024

Módulo Afectado: Gestión de Reportes (RF20)

Severidad: Media | Prioridad: Media | Estado: Cerrado

Descripción del Defecto:

Reportes complejos tardan más de 10 segundos en cargar

Pasos para Reproducir:

1. Generar reporte con todos los módulos
2. Esperar carga completa
3. Tiempo: 12-15 segundos

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 42              |

Resultado Esperado: Carga en menos de 3 segundos (RNF02)

Resultado Obtenido: 12+ segundos

Requisito Asociado: RF20, RNF02

Reportado por: Alejandra Villazón | Asignado a: Santiago Morales

Fecha Resolución: 26/11/2024 | Tiempo: 48 horas

Solución: Optimización queries + índices BD + carga por secciones + loading skeleton

Verificado por: Johan Madrigal | Fecha: 27/11/2024 | Estado: Cerrado

## 6. Análisis Estadístico

El análisis estadístico permite evaluar el comportamiento y la calidad del software durante su desarrollo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 43              |

## 6.1 Resumen general

- Total de defectos reportados: **18**
- Defectos críticos: **3**
- Defectos altos: **5**
- Defectos medios: **6**
- Defectos bajos: **4**
- Promedio de tiempo de resolución: **36 horas**
- Módulo con más defectos: **Aulas Digitales**
- Módulo más estable: **Noticias Institucionales**

El análisis muestra estabilidad general, con variaciones normales en módulos de alta interacción.

## 6.2 Defectos por módulo

| Módulo              | Nº Defectos | Tendencia |
|---------------------|-------------|-----------|
| Inicio de sesión    | 2           | Estable   |
| Gestión de usuarios | 3           | En mejora |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 44              |

|                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Aulas digitales   | 5 | Revisar integración  |
| Horarios          | 2 | Estable              |
| Materias y grados | 1 | Bajo impacto         |
| Noticias          | 1 | Mínimo               |
| Comentarios       | 2 | En corrección        |
| Reportes          | 2 | Evaluación requerida |

### 6.3 Defectos por severidad

| Severidad | Cantidad | Porcentaje |
|-----------|----------|------------|
| Crítica   | 3        | 17%        |
| Alta      | 5        | 28%        |
| Media     | 6        | 33%        |
| Baja      | 4        | 22%        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 45              |

Interpretación: la mayoría de defectos no comprometen el funcionamiento total del sistema.

#### 6.4 Tiempos de resolución

| Tipo de defecto | Tiempo promedio |
|-----------------|-----------------|
| Críticos        | 12 horas        |
| Alta severidad  | 24 horas        |
| Media severidad | 48 horas        |
| Baja severidad  | 72 horas        |

El equipo mantiene tiempos adecuados de solución para un proyecto académico.

#### 7. Lecciones Aprendidas

- La documentación clara de requisitos reduce defectos tempranos.
- Las pruebas unitarias deben realizarse desde el inicio.
- La comunicación entre QA y desarrollo mejora la eficiencia.
- Se deben definir estándares de diseño para evitar inconsistencias.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 46              |

- Las pruebas de usuario revelaron defectos no detectados en desarrollo.

## 8. Conclusiones y Recomendaciones

- El sistema mostró estabilidad en módulos críticos.
- Se recomienda aumentar la automatización de pruebas.
- El análisis estadístico evidencia un avance positivo del proyecto.
- La gestión de defectos permitió mejorar la calidad final del software.

## 9. Agradecimientos

Agradecemos al **Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA** por el acompañamiento técnico, académico y metodológico.

Gracias a la **Instructora Isaura Suárez**, por sus constantes explicaciones, observaciones y apoyo directo durante el desarrollo del proyecto y la construcción de este documento.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">EduMultiPro</h1> <p style="text-align: center;">TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">Registro de defectos</p> | Versión: 1.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Fecha:<br>25/11/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              | pág. 47              |

## 10. Referencias

- SENA (2024). *Guía para la documentación de proyectos de software*.
- IEEE 829 (2017). *Standard for Software and System Test Documentation*.
- IEEE 830 (2013). *Software Requirements Specification*.
- Pressman, R. (2014). *Ingeniería de Software*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson.
- Documentación interna del proyecto EduMultiPro (2025).
- Supervisión académica de la instructora Isaura Suárez, Ficha 2925960.